Sistema de Banca por Internet · BP

Propuesta de arquitectura de soluciones

Plataforma de banca web y móvil: histórico de movimientos, transferencias y pagos entre cuentas propias e interbancarias, y apertura de cuentas desde el móvil con reconocimiento facial.

Prueba técnica · Arquitecto de Soluciones · Noviembre 2026

Modelo C4 (Structurizr DSL) · Nube: AWS · Contexto regulatorio de Ecuador

José Luis León · joleonca@gmail.com

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Alcance, requisitos y supuestos
3. Normativa aplicable (Ecuador)
4. Diagramas C4
5. Front-end y móvil
6. Autenticación y autorización
7. Onboarding con reconocimiento facial
8. Capa de integración y transferencias
9. Acceso a datos y clientes frecuentes
10. Auditoría
11. Notificaciones
12. Seguridad
13. Alta disponibilidad, tolerancia a fallos, DR y auto-reparación
14. Monitoreo y excelencia operativa
15. Costos
16. Plan de entregas y evolución
17. Registro de decisiones (ADR-001 a ADR-022)
18. Riesgos y temas abiertos
19. Trazabilidad con los criterios de evaluación

1. Resumen ejecutivo

El problema y por qué este proyecto

Los clientes esperan resolver su banca desde el celular o la computadora, a cualquier hora y sin ir a una agencia. BP necesita ofrecerlo **de forma segura, cumpliendo la norma y sobre los sistemas que ya tiene**: servicio a cualquier hora, clientes nuevos a distancia (abrir una cuenta desde el celular llega a más personas sin abrir agencias), cumplimiento y confianza (la norma exige avisar cada movimiento y guardar un registro confiable) y una base para crecer (lo que se construye se reutiliza, y el gasto crece solo si los clientes lo usan).

Necesidad del negocio	Qué se espera
Autoservicio seguro	Consultar y mover dinero por cuenta propia, a cualquier hora, con la seguridad de un banco
Clientes nuevos sin agencia	Abrir una cuenta desde el celular con foto de la cédula y selfie en vivo, con identidad verificada
Aprovechar lo que BP ya tiene	Plataforma Core, sistema complementario de clientes y producto OAuth 2.0 existente
Avisar cada movimiento	Informar al cliente por al menos dos medios, como exige la norma
Trazabilidad y cumplimiento	Registrar todo lo que hace el cliente; cumplir protección de datos, seguridad y prevención de lavado
Servicio siempre disponible	Que no se caiga, se recupere de un desastre, se vigile y sea rápido

Proceso de negocio	Qué logra el cliente o el banco	Decisiones
Onboarding	Abrir una cuenta desde el móvil con cédula, selfie en vivo y código dactilar	ADR-008, 007
Autenticación (web y móvil)	Ingresar con biometría, o con clave más segundo factor	ADR-005, 006, 007
Consulta de saldos y movimientos	Ver saldos e historial rápido, aún más rápido para clientes frecuentes	ADR-012, 013, 014
Transferencias y pagos propios	Mover dinero entre sus cuentas al instante	ADR-010, 011
Transferencias y pagos interbancarios	Enviar dinero a otros bancos con estados claros y sin duplicados	ADR-009, 010
Auditoría	Registro inalterable de cada acción, para reguladores y disputas	ADR-015
Notificaciones	SMS y correo por cada movimiento	ADR-016

> El enunciado no describe el canal digital actual de BP; los beneficios cualitativos deben validarse con el patrocinador.

Decisiones clave

Tema	Decisión	Por qué
Nube y regiones	**AWS**: us-east-1 (3 zonas) y espera en caliente en us-east-2; enlace híbrido al Core con 2 Direct Connect + VPN	Menor latencia medida desde Ecuador entre las regiones de AWS (~90 ms); servicios gestionados multi-región para RPO/RTO
Estilo	**Microservicios por contexto acotado** (14 servicios), BFF por canal, eventos	Escalado y aislamiento de fallas independientes; desacople y reutilización

Tema	Decisión	Por qué
Web y móvil	**Angular** con BFF (sin tokens en el navegador); **Flutter** (comparado con React Native)	Seguridad por defecto; binario más difícil de alterar; UI idéntica en todos los equipos
Autenticación	**Authorization Code + PKCE + PAR**, perfil **FAPI 2.0**, tokens **DPoP**; ingreso biométrico con **llave del dispositivo**; paso adicional con vinculación dinámica	Un token robado no sirve; la biometría no sale del teléfono
Onboarding	Proveedor **eKYC** especializado + **Registro Civil** + screening AML, como **Saga**; webhook firmado; revisión de cuatro ojos	Evidencia KYC completa; sin plantillas faciales almacenadas
Integración	**Kong** como API Gateway, **Kafka (MSK)**, **EKS**, capas anticorrupción; **ISO 20022** hacia el BCE	Punto único de seguridad; eventos reproducibles; portabilidad
Clientes frecuentes	**CQRS + Cache-Aside + invalidación por eventos + precalentamiento** con clasificador por eventos	Tablero p95 < 500 ms y protección del Core
Auditoría	Outbox + Kafka → **S3 Object Lock (WORM)** + índice; **cadena de hashes y resúmenes firmados**	Inmutable incluso para administradores
Resiliencia	Multi-AZ y **DR en caliente**: RTO 15 min / RPO 1 min para lo crítico	Las caídas de 2025 hacen de la resiliencia el primer requisito
Costo	AWS ≈ **US$ 117–122 mil / mes** a escala completa (precios unitarios verificados); **el SMS es el mayor costo**	≈ US$ 0,02 por usuario activo al mes
Entrega	**Cuatro etapas** con puertas de decisión	El gasto y el riesgo crecen con la demanda comprobada

99,99 %	**≤ 1 min**	**≤ 15 min**	**~90 ms**
disponibilidad (flujos críticos)	pérdida máxima de datos (RPO)	tiempo de recuperación (RTO)	latencia medida desde Ecuador

Cómo leer este documento. Secciones 2–3: alcance, supuestos y normativa. Sección 4: diagramas C4. Secciones 5–11: diseños por tema. Secciones 12–15: temas transversales y costos. Sección 16: cómo se llega al destino por etapas. Sección 17: cada decisión con alternativas y justificaciones. La **versión extendida en inglés** y las notas por paso del repositorio tienen todo el detalle y las fuentes.

2. Alcance, requisitos y supuestos

Requisitos funcionales: onboarding móvil con reconocimiento facial; ingreso con usuario y clave mediante el producto OAuth 2.0 del banco (SPA y móvil); ingreso biométrico tras el onboarding; histórico de movimientos; datos básicos (Core) y detallados (sistema complementario); transferencias y pagos propios e interbancarios; aviso de cada movimiento por al menos 2 sistemas; base de auditoría; persistencia para clientes frecuentes basada en patrones; capa de integración con API Gateway. **Añadidos:** seguimiento del estado de transferencias interbancarias, gestión de beneficiarios, paso adicional de autenticación, vinculación de dispositivo y puntaje de riesgo en tiempo real (exigidos por la norma).

Metas de calidad (selección): disponibilidad 99,99 % (login, saldos, transferencias) y 99,95 % el resto; RTO 15 min / RPO 1 min para lo crítico; tablero p95 < 500 ms; historial de 3 meses p95 < 1,5 s; transferencia aceptada p95 < 3 s; día de pago a 3× el pico (~500 TPS monetarias, ~5 000 req/s en el gateway); 0 débitos duplicados; alerta en ≤ 5 min; auto-reparación en ≤ 2 min.

Supuestos (con datos públicos de Banco Pichincha): BP = Banco Pichincha, Ecuador; ~6,5 M clientes, **5,5 M usuarios digitales activos**, ~2 M activos por día, 164 M transacciones móviles al mes; ~90 % del tráfico es móvil; el Core y el sistema complementario siguen **en las instalaciones del banco**, exponen REST/SOAP y no se modifican; el producto OAuth 2.0 soporta OIDC, PKCE, MFA y JWKS; interbancarias por el **SPI** y los **pagos en**

tiempo real del BCE. **Fuera de alcance:** tarjetas (y PCI DSS), originación de créditos, DEUNA (aunque la capa de API debe poder reutilizarse).

3. Normativa aplicable (Ecuador)

> Resumen a partir de fuentes públicas; los textos vigentes (números de artículo, plazos) deben confirmarse con Legal y Cumplimiento.

Norma	Qué exige	Cómo responde el diseño
Superintendencia de Bancos, norma de riesgo operativo (reformada en 2023–2024)	Seguridad de canales: aviso de cada transacción por **mensajería móvil y correo simultáneamente**, aviso de cada ingreso, **2 de 3 factores** al ingresar y para cuentas no registradas, transacciones móviles **solo desde dispositivos autorizados**, bloqueo tras **3 intentos**, perfil de riesgo en línea, historial de **12 meses** con IP, accesos del personal registrados; nube con aviso a la SB, **Tier III**, **ISO 27001/27017/27018**, auditoría anual, proveedores alternos; continuidad con RTO/RPO por proceso, pruebas anuales y sitio alterno; incidentes: informe en **5 días** y causa raíz en **10 días**	Secciones 6, 10, 11, 12, 13
LOPDP y resoluciones SPDP 2026 (biometría y brechas)	Consentimiento, minimización, datos sensibles (biometría: evaluación de impacto anual, alternativa no biométrica, plantillas en vez de imágenes, sin decisiones solo automatizadas, sin menores); brechas: encargado → banco **2 días**, banco → SPDP **5 días**; **delegado de protección de datos** y registro de tratamientos	Secciones 7, 9, 12
Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad (RO N.º 290, 22 de mayo de 2026)	Marcos de ciberseguridad, respuesta y reporte de incidentes, hacking ético controlado; reforma el art. 43 de la LOPDP (notificación de brechas)	SIEM y SOC, manuales de incidentes con aviso al regulador, pruebas de penetración anuales
Codificación de la JPRF – riesgo tecnológico y de terceros (*artículos por confirmar*)	Debida diligencia del proveedor, derechos de auditoría, plan de salida, registro de riesgos de terceros	SOC 2 / ISO 27001 del proveedor, cláusulas de auditoría, **diseño portable** (Kubernetes, Kafka, OpenTelemetry, Terraform)
Prevención de lavado de activos (UAFE), ley 2024 y reglamento 2026	Conozca a su cliente, monitoreo, reportes, conservación (≥ 10 años, por confirmar)	Onboarding con KYC, servicio de monitoreo AML, archivo WORM
Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF)	Sigilo bancario y conservación de registros	Autorización a nivel de objeto, acceso del personal registrado y justificado con número de caso, tokenización
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos	Validez de las transacciones, los mensajes de datos y el consentimiento electrónico	Consentimiento y confirmaciones guardados con fecha, versión del texto, dispositivo y canal en el archivo inmutable

Norma	Qué exige	Cómo responde el diseño
Protección del usuario financiero (SB)	Derechos, reclamos y transparencia	Auditoría consultable por cliente para reclamos, retención legal, estado de transferencias visible
BCE: norma SPI y estándar de pagos en tiempo real (Res. BCE-GG-007-2026)	Mensajes **ISO 20022** `pacs.008` / `pacs.002`, llaves de pago `acmt`, débito antes del envío, irrevocabilidad; intra-red hasta el **30/11/2026**	Conector interbancario y Saga de transferencias

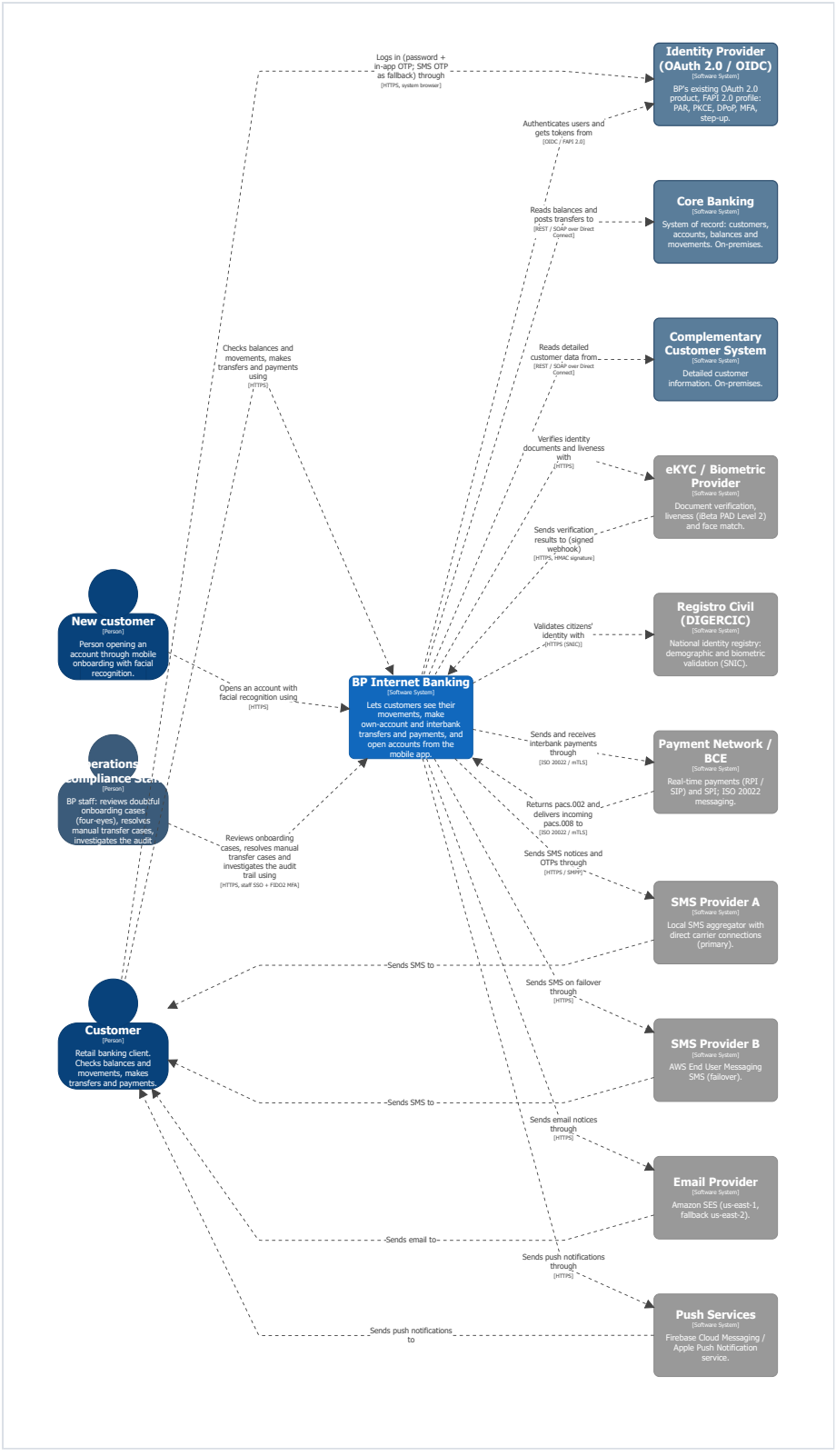
Alojamiento fuera del país. La norma SPDP 2026 sobre transferencias nacionales e internacionales de datos considera que un proveedor de nube que actúa como **encargado** no realiza una transferencia internacional. Igual se aplican las salvaguardas más estrictas: contrato de encargo con cláusulas tipo, **llaves administradas por el banco** (KMS / CloudHSM), registro de tratamientos y aviso de privacidad que informa el alojamiento en el exterior. Si Legal lo exige, la alternativa es un **esquema híbrido** con la evidencia biométrica y KYC en Ecuador.

4. Diagramas C4

> Todos los diagramas se generan de un único modelo Structurizr y se insertan como **gráficos vectoriales** (se puede ampliar sin perder nitidez). Las etiquetas están en inglés, como la nomenclatura técnica; PNG y SVG en alta resolución están en el repositorio.

Recorrido de una solicitud: Borde (CloudFront + WAF) → **API Gateway (Kong)** → BFF (web / móvil) → servicios (mTLS) → adaptadores → Core y sistemas externos. Los tres servicios iniciales del enunciado son **Customer Profile** (datos básicos), **Movements** (movimientos) y **Transfer** (transferencias); se añadieron servicios por rendimiento (Accounts, modelo de lectura, CDC del Core), por norma (Device, Beneficiary & Limits, Risk Scoring, AML, Onboarding) y por desacople (Notification, Audit, adaptadores).

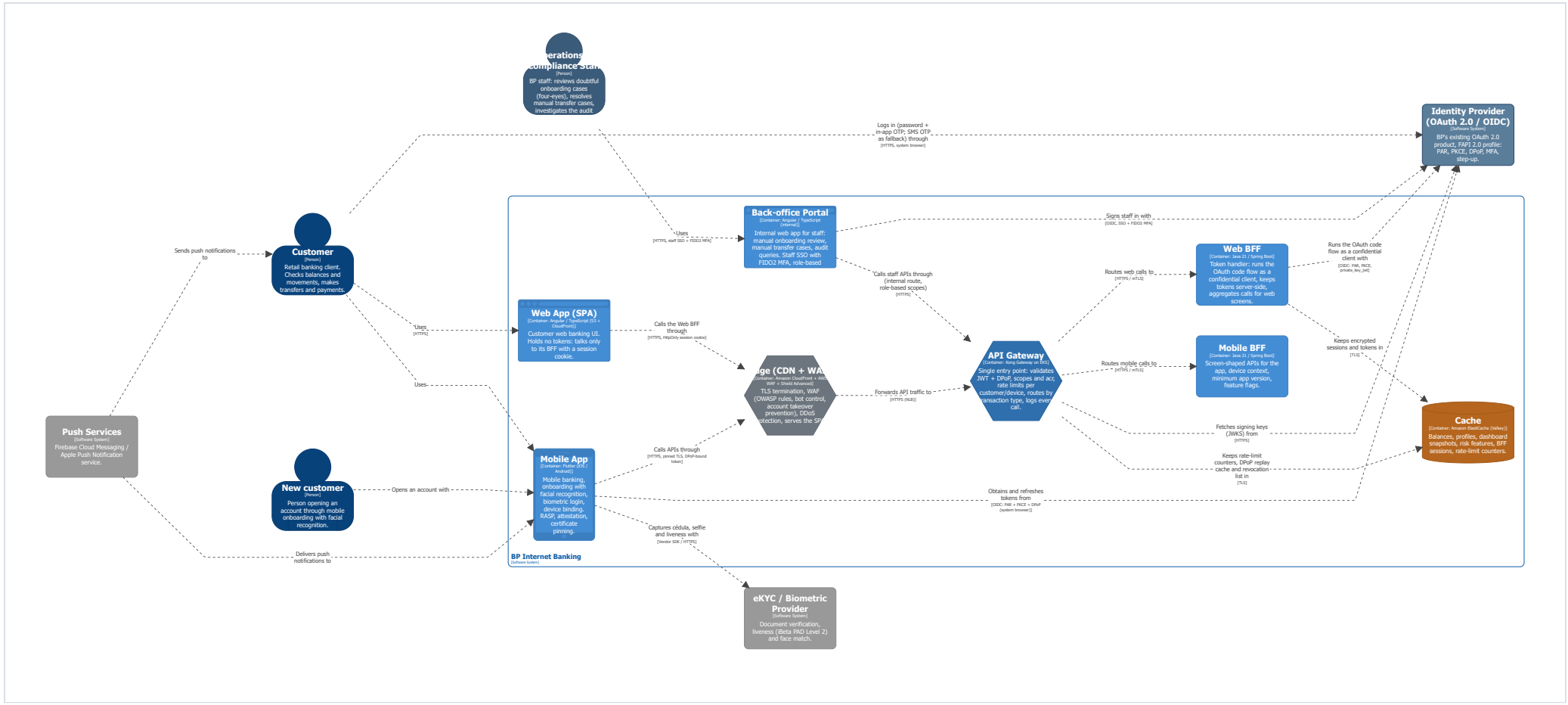
4.1 Nivel 1 · Contexto



Cómo leerlo. Las personas (clientes, cliente potencial y personal de operaciones y cumplimiento) usan BP Internet Banking. El sistema se apoya en tres sistemas internos de BP (Core, sistema complementario, servidor OAuth 2.0) y en servicios externos: verificación de identidad, Registro Civil, red de pagos / BCE y proveedores de SMS, correo y push. Cada flecha dice para qué se usa.

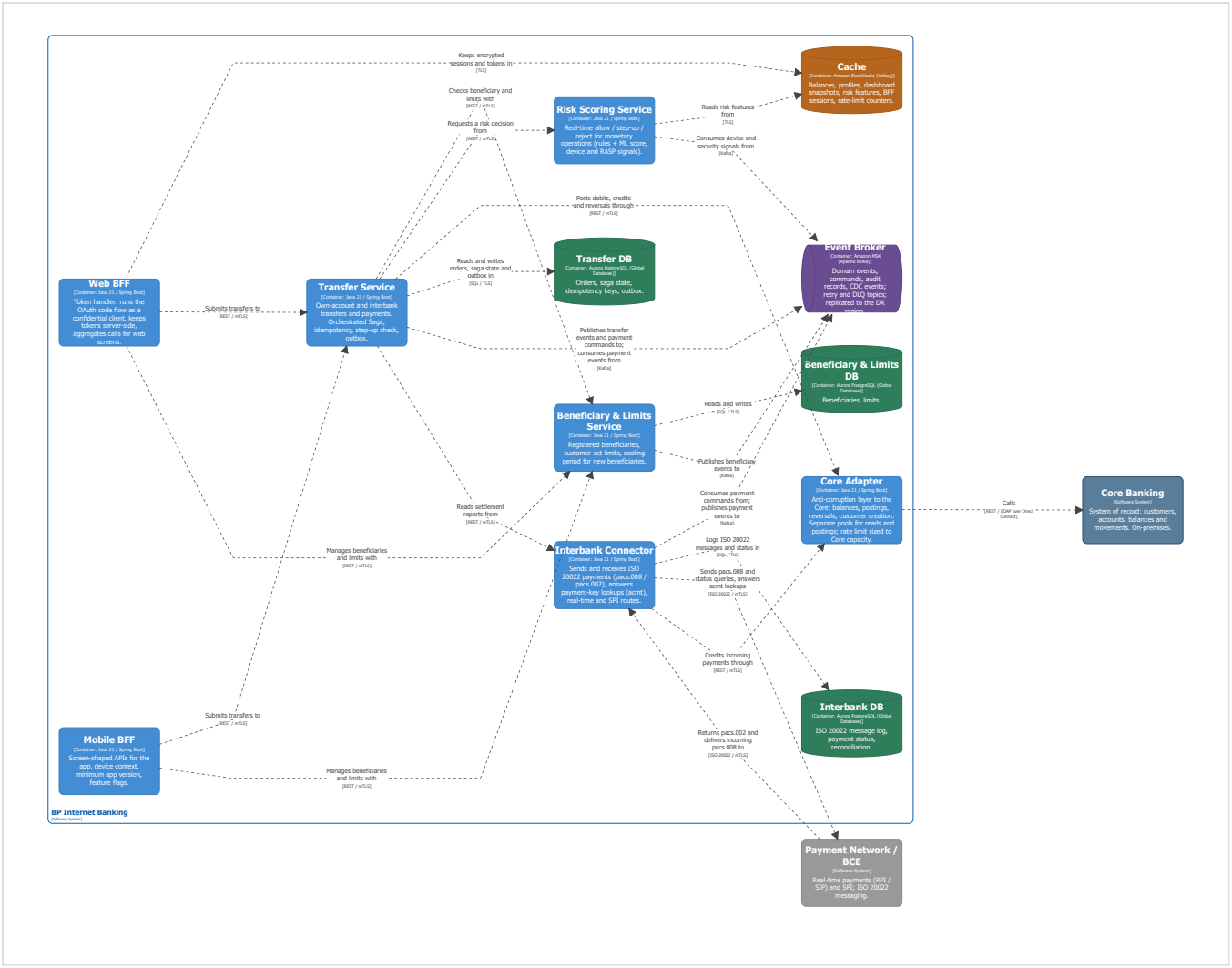
4.2 Nivel 2 · Contenedores (cinco vistas del mismo modelo)

Figura 4.2a – Canales, borde, API Gateway y BFF



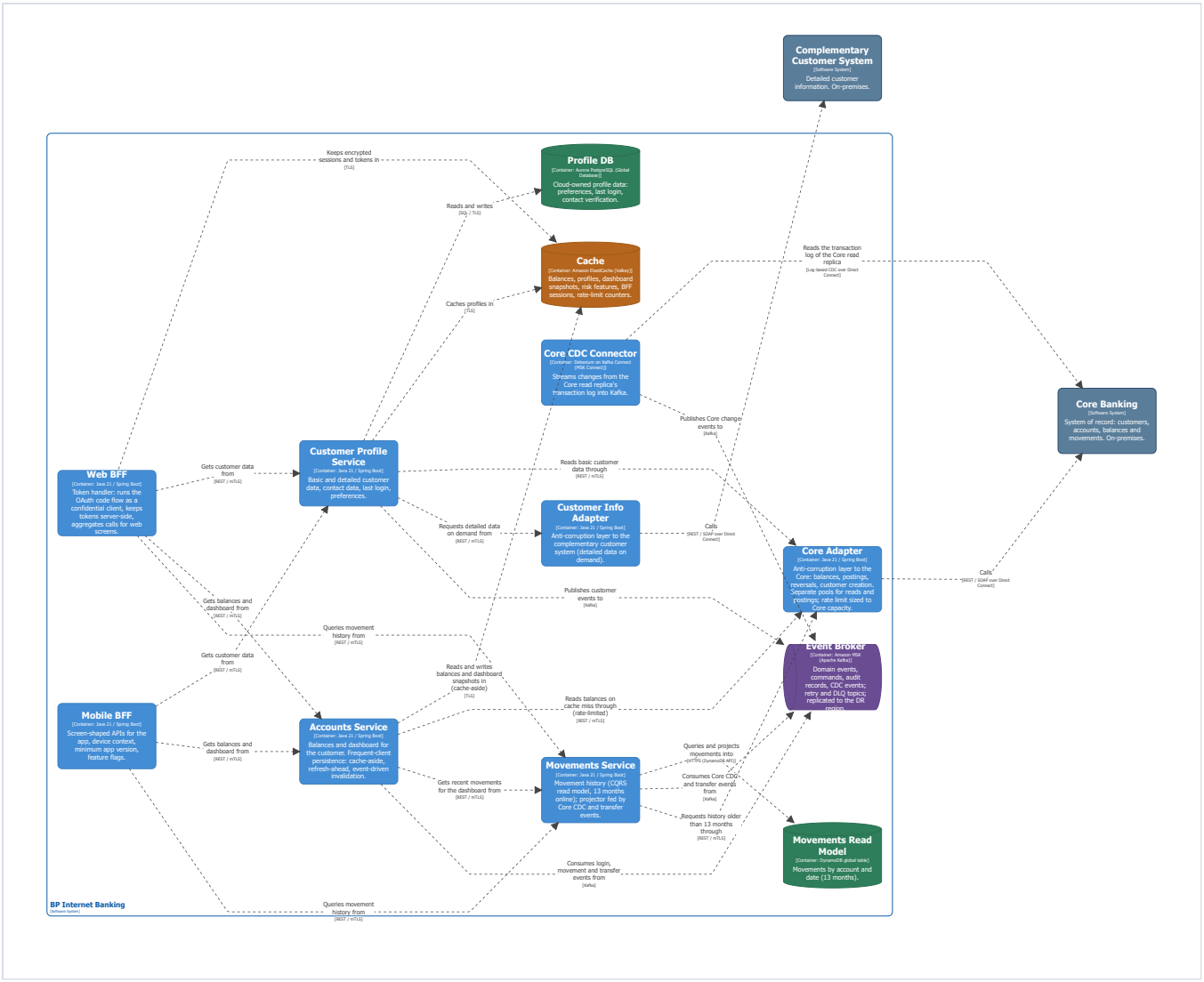
Cómo leerlo. La SPA, la app móvil y el portal de back-office entran por el borde y el API Gateway. El BFF web guarda los tokens en el servidor (el navegador solo tiene una cookie HttpOnly); la app móvil usa tokens ligados al dispositivo (DPoP).

Figura 4.2b – Transferencias y pagos



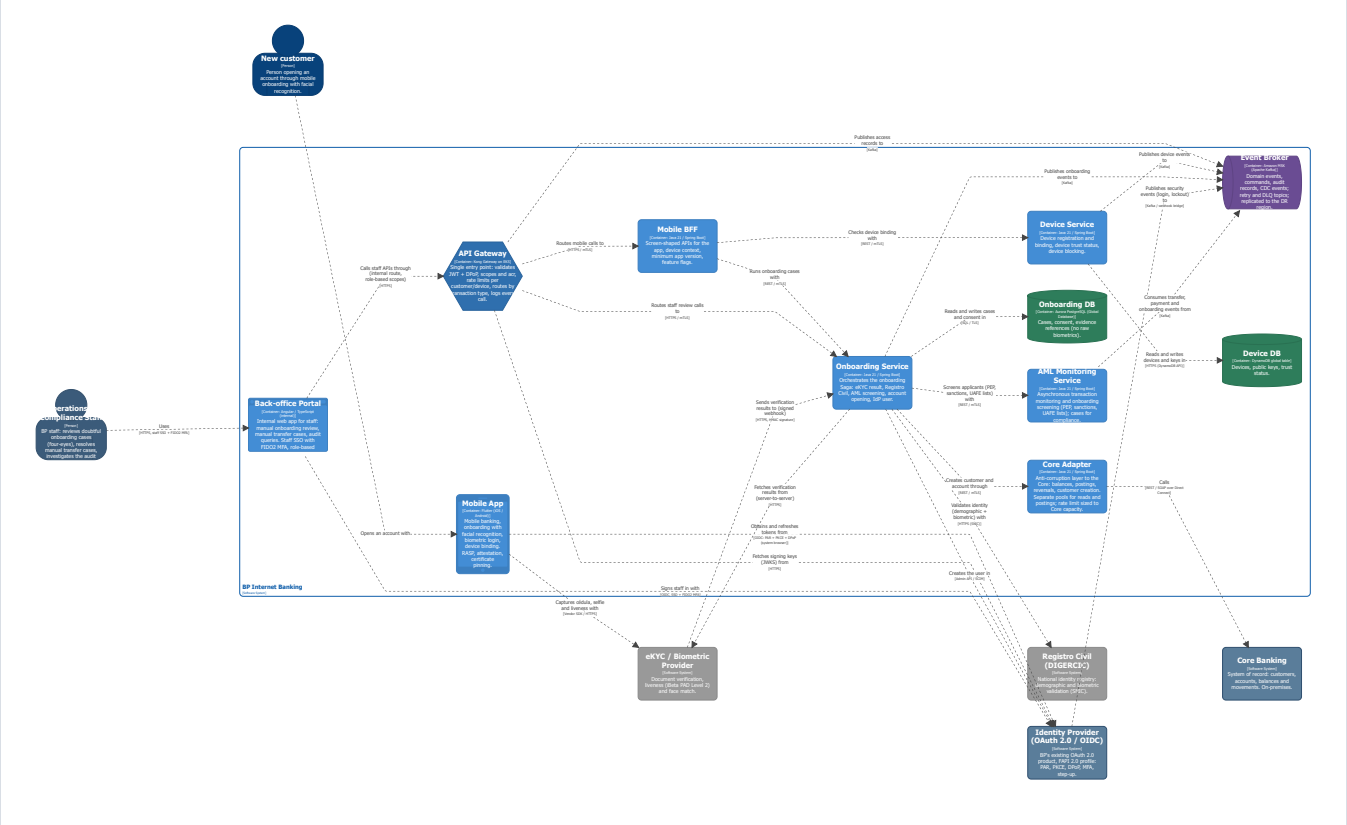
Cómo leerlo. Transfer orquesta la Saga: consulta límites y riesgo, debita por el Core Adapter y envía la orden por Kafka al conector interbancario (ISO 20022). Las líneas punteadas son eventos asíncronos.

Figura 4.2c – Acceso a datos y clientes frecuentes



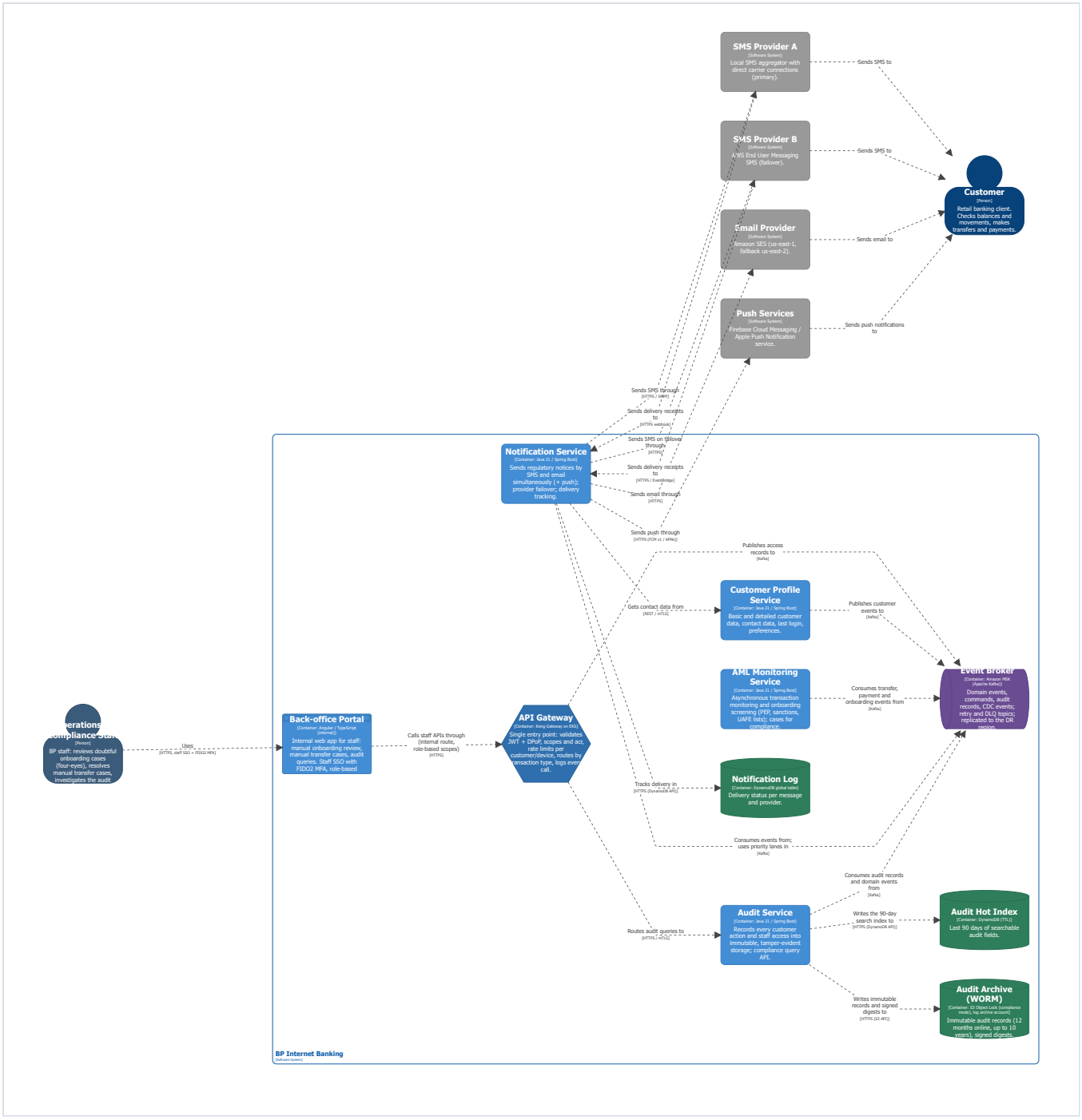
Cómo leerlo. Las lecturas salen de caché y del modelo de lectura (alimentado por CDC del Core); el Core solo se consulta al fallar la caché y con límite de tasa.

Figura 4.2d – Onboarding



Cómo leerlo. El servicio de Onboarding combina el resultado del proveedor eKYC, el Registro Civil y el screening AML; abre la cuenta en el Core y crea el usuario. El personal revisa los casos dudosos desde el back-office.

Figura 4.2e – Notificaciones y auditoría

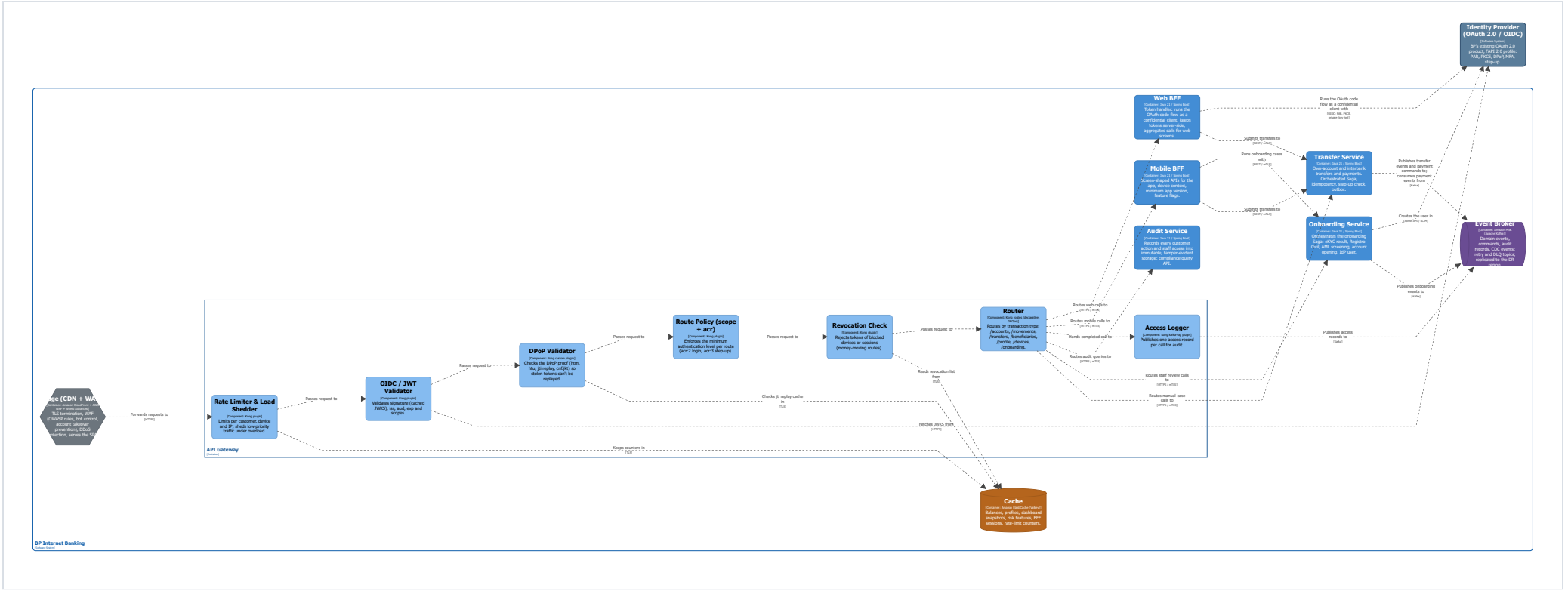


Cómo leerlo. Ambos servicios escuchan eventos de Kafka: no frenan ni rompen una transferencia si fallan. Auditoría escribe en almacenamiento inmutable y se consulta desde el back-office.

4.3 Nivel 3 · Componentes

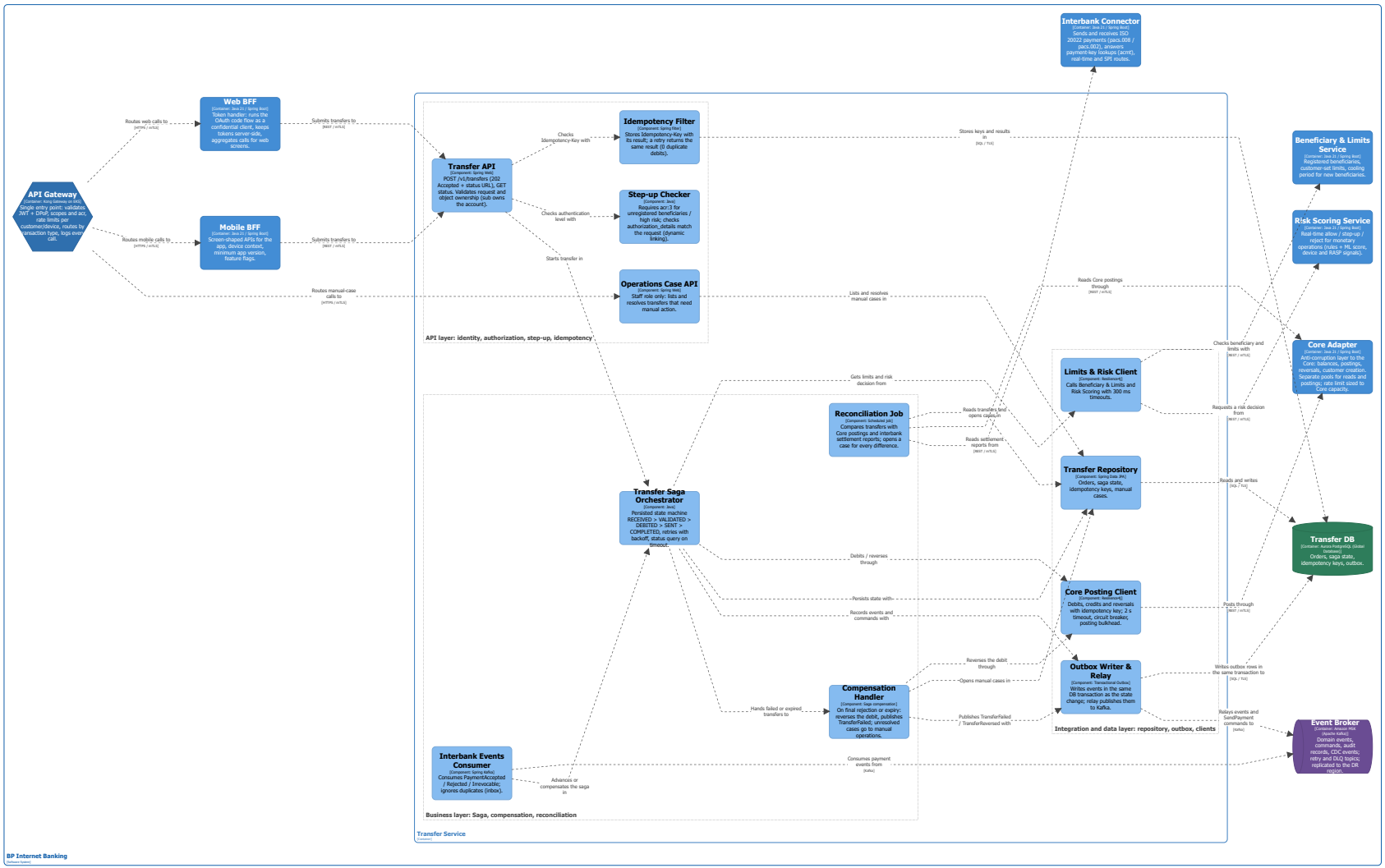
Seis contenedores, agrupados en **capas** (API → negocio → integración y datos). **Límites de seguridad** en todas las vistas: (1) internet → gateway: TLS, WAF, JWT + DPoP; (2) gateway → servicio: mTLS en red privada, identidad reenviada en el token; (3) servicio → datos y sistemas externos: endpoints privados, roles IAM por servicio, sin secretos en el código, tiempos de espera en cada llamada.

Figura 4.3a – API Gateway: cadena de políticas



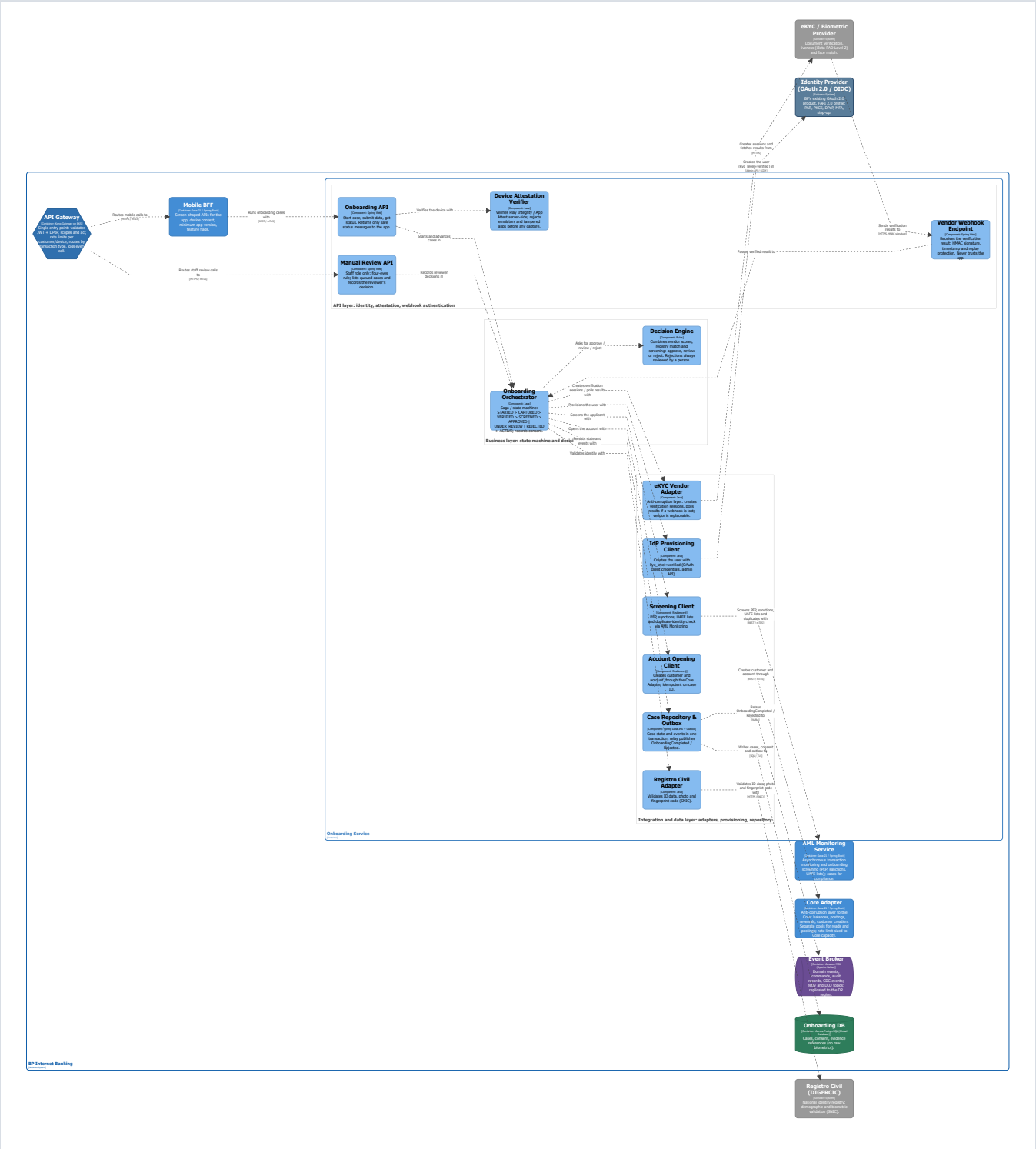
Cómo leerlo. Cada solicitud pasa en orden: límite de tasa, JWT, prueba DPoP, política de ruta (alcance y nivel de autenticación), lista de revocación y enrutador hacia un BFF o, para el personal, hacia las API de revisión, auditoría u operaciones. Cada llamada deja un registro de auditoría.

Figura 4.3b – Servicio de Transferencias y Pagos



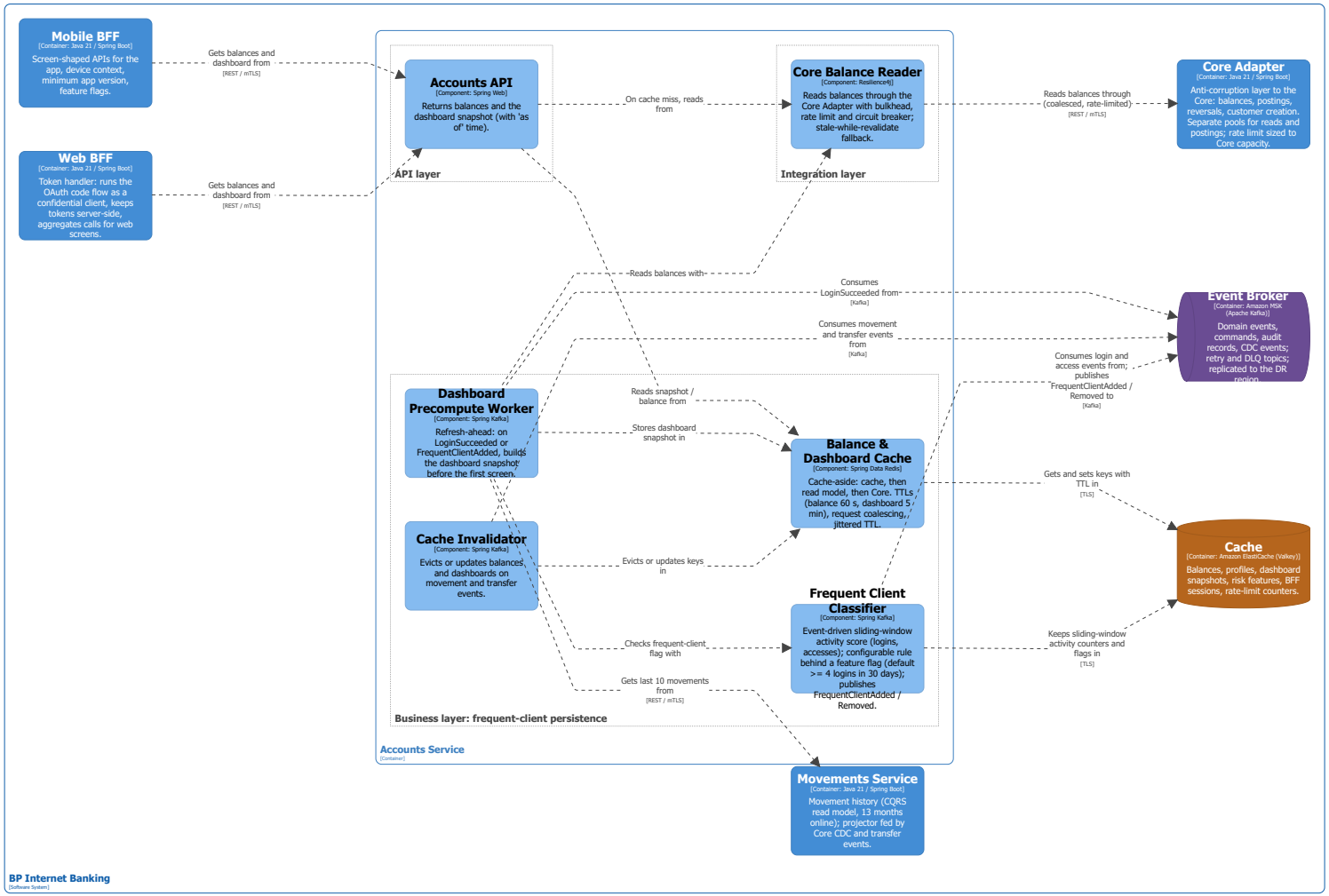
Cómo leerlo. API: autorización (alcance, propiedad de la cuenta, paso adicional) e idempotencia; responde 202 con URL de estado. Negocio: Saga orquestada, manejador de compensaciones y conciliación con el Core y los reportes de liquidación; lo no resuelto va a una cola de operaciones manuales. Integración y datos: repositorio con outbox transaccional y clientes con corte de circuito.

Figura 4.3c – Servicio de Onboarding



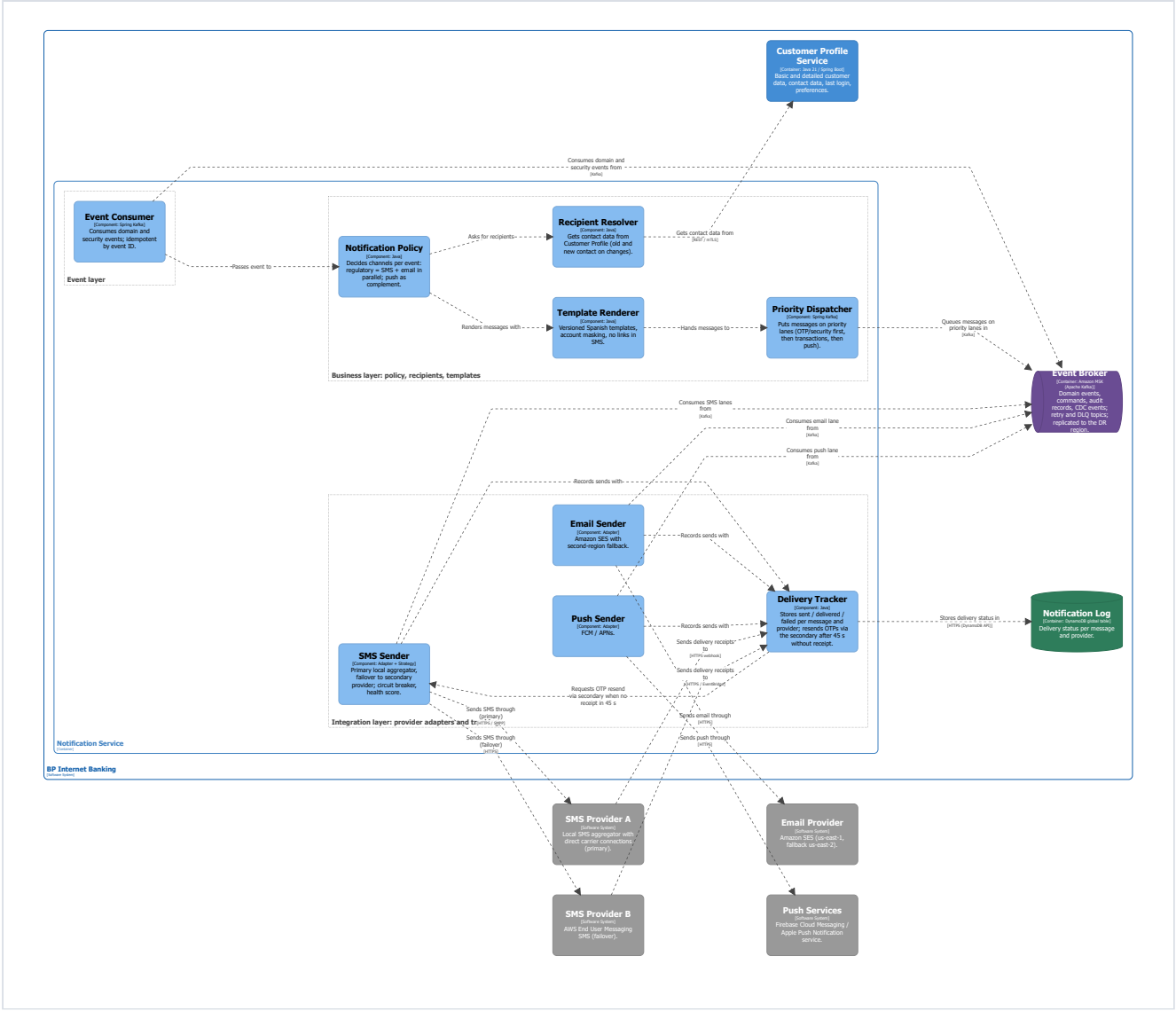
Cómo leerlo. El resultado del proveedor nunca se toma de la app: llega por un **webhook firmado (HMAC)** o se consulta si se pierde, y se combina con el Registro Civil y el screening. Una máquina de estados decide aprobar, revisar o rechazar; los dudosos y todos los rechazos van a revisión de cuatro ojos. Al aprobar, el usuario se crea con `kyc_level=verified`. La atestación del dispositivo bloquea emuladores y apps alteradas antes de capturar datos.

Figura 4.3d – Servicio de Cuentas: persistencia para clientes frecuentes



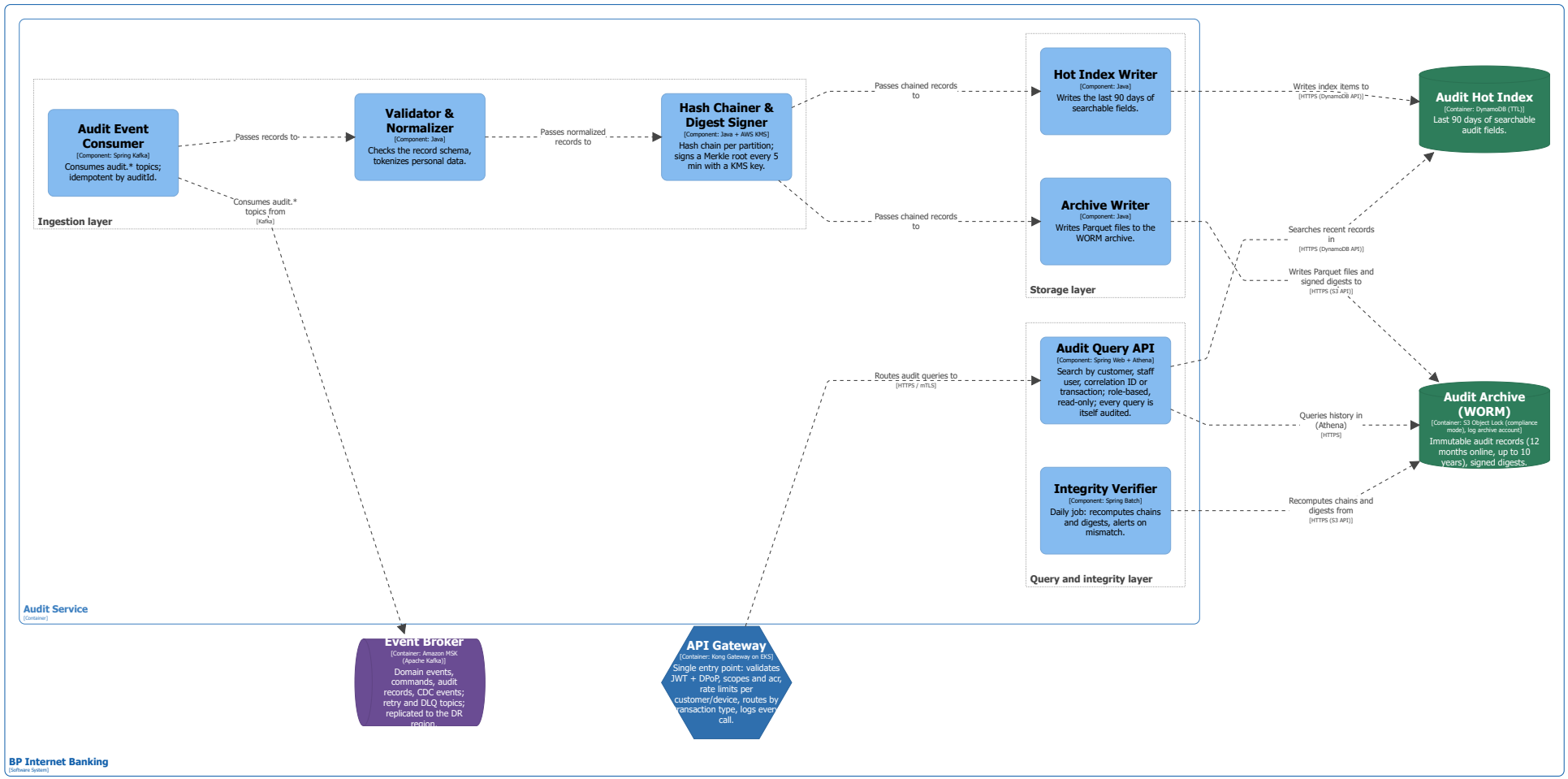
Cómo leerlo. El clasificador cuenta actividad en una ventana deslizante y anuncia `FrequentClientAdded / Removed`; el precalentador arma el tablero con ese evento y en cada ingreso; el invalidador mantiene los saldos al día; la lectura va caché → modelo de lectura → Core. El Core sigue siendo la fuente de verdad.

Figura 4.3e – Servicio de Notificaciones



Cómo leerlo. Política (SMS + correo en paralelo para avisos regulatorios), plantillas con enmascaramiento, carriles de prioridad (OTP primero), adaptadores por proveedor con corte de circuito y reenvío por el SMS secundario si no hay confirmación en 45 s.

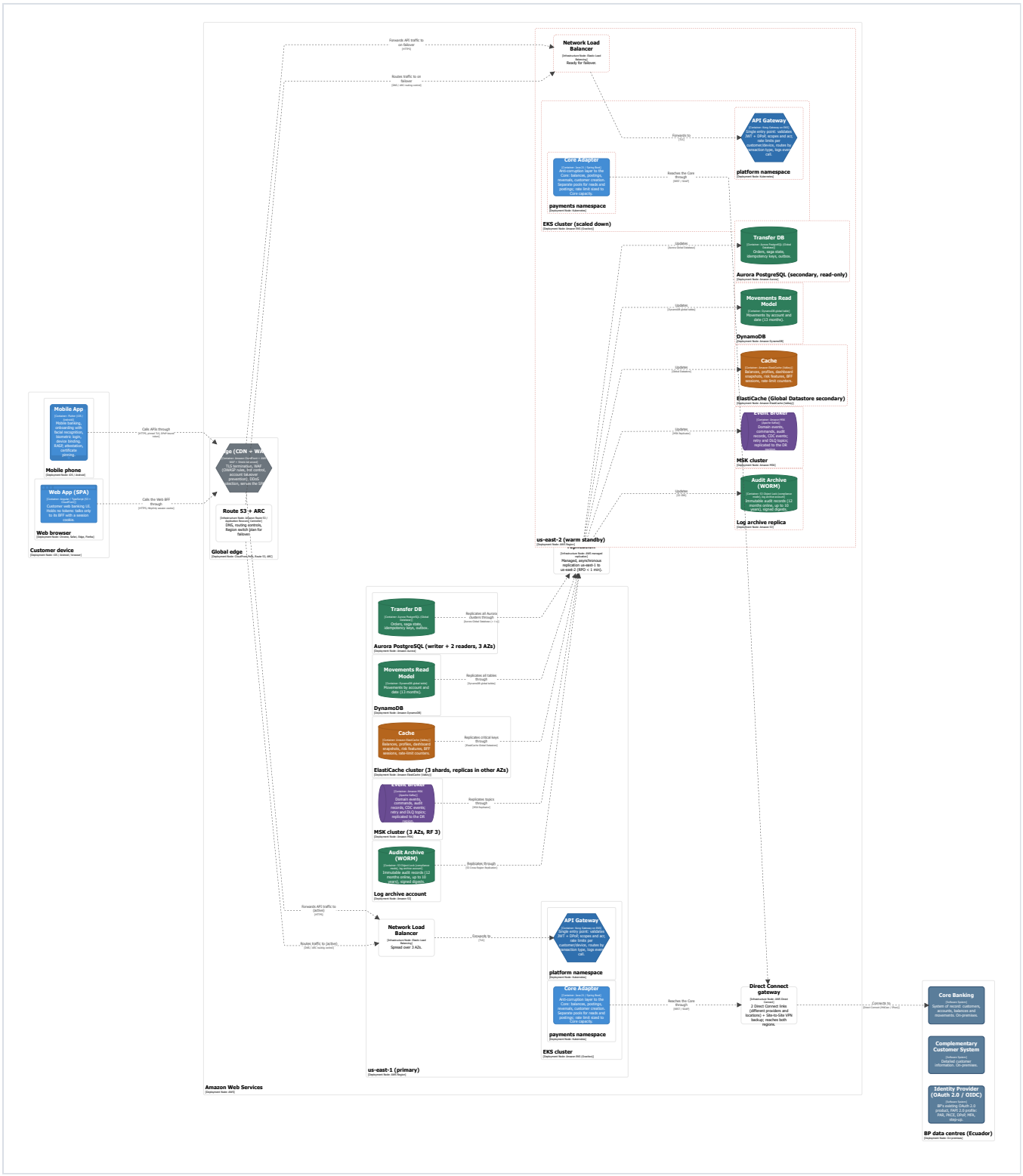
Figura 4.3f – Servicio de Auditoría



Cómo leerlo. Ingesta (valida, tokeniza, encadena hashes), almacenamiento (archivo WORM e índice de 90 días), consulta de solo lectura por rol (cada consulta queda auditada) y verificador diario de integridad.

4.4 Infraestructura y despliegue

Figura 4.4 – Producción en AWS: us-east-1 primaria (3 zonas), us-east-2 en espera, enlace híbrido al Core



Cómo leerlo. Un elemento representativo por servicio de plataforma; las descripciones de los nodos listan todo lo desplegado. Datos replicados de forma continua a us-east-2 (Aurora Global Database, DynamoDB global tables, Global Datastore, MSK Replicator, S3 CRR); el Core se alcanza por Direct Connect. Latencia medida desde Cuenca: us-east-1 ~90 ms, us-east-2 ~103 ms, São Paulo ~157 ms. Azure no se midió: sus regiones del este de EE. UU. están en las mismas ciudades que las de AWS; Azure Chile Central es la incógnita y debe medirse antes de cerrar la decisión.

4.5 Diagramas dinámicos

Figura 4.5a – Ingreso web (Authorization Code + PKCE + PAR mediante el BFF)

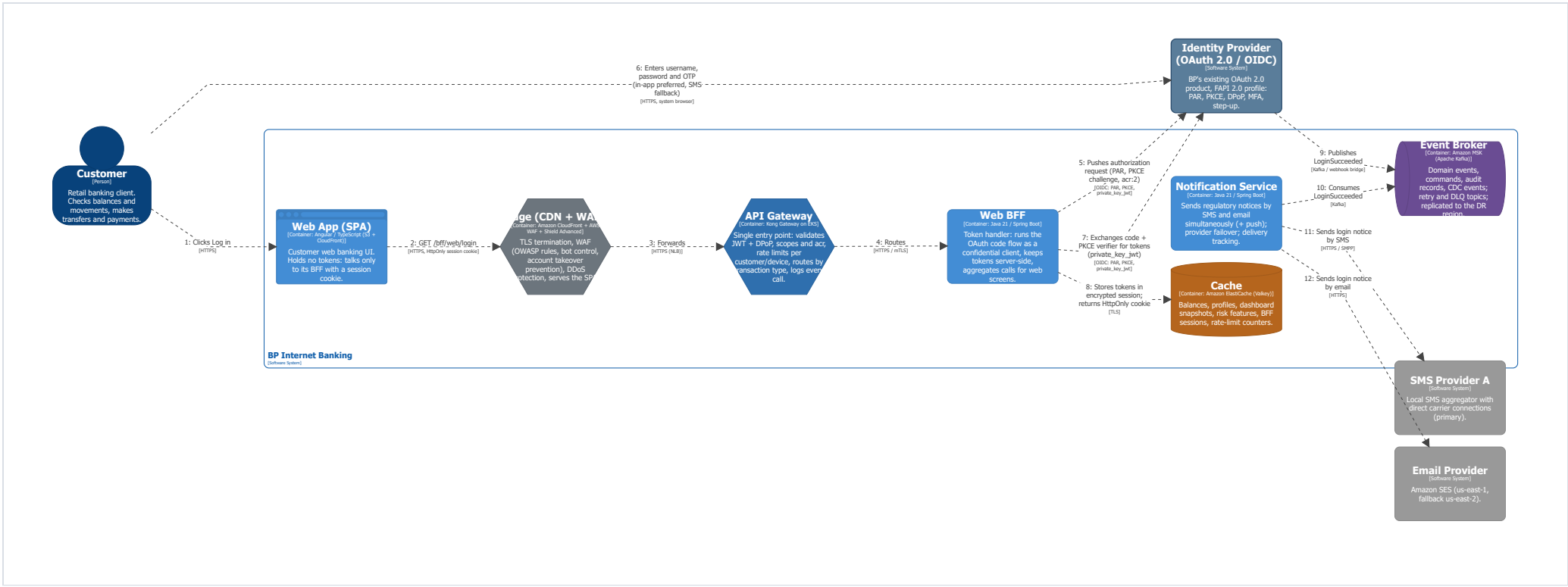


Figura 4.5b – Ingreso biométrico móvil con llave del dispositivo y tablero precalculado

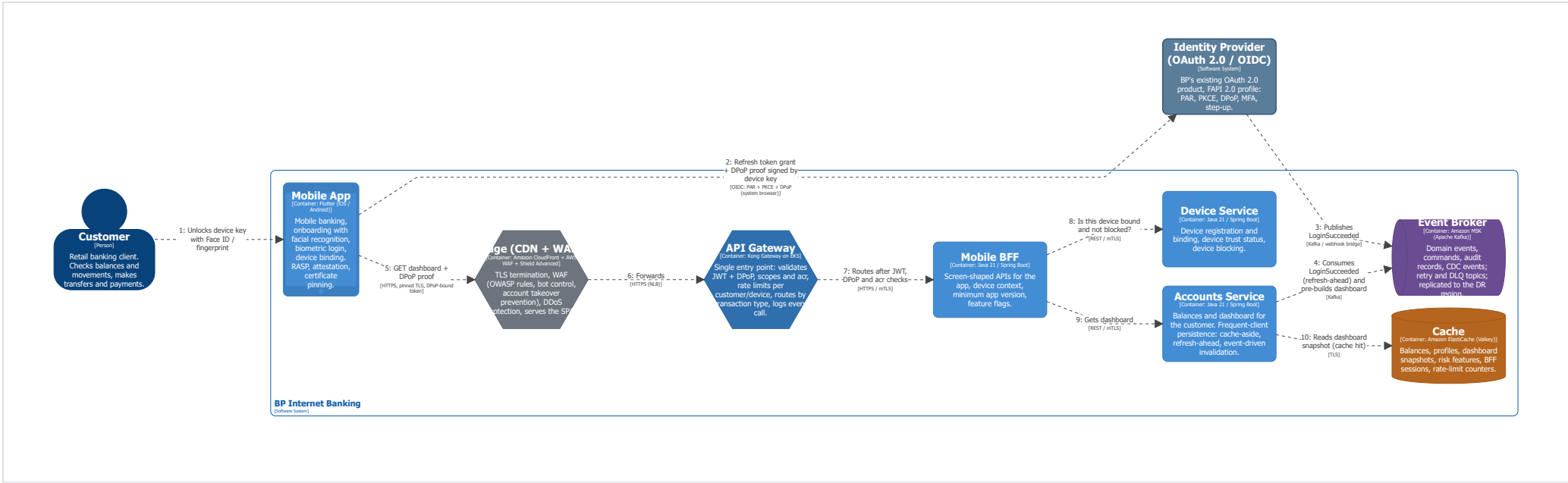


Figura 4.5c – Saga de onboarding con reconocimiento facial

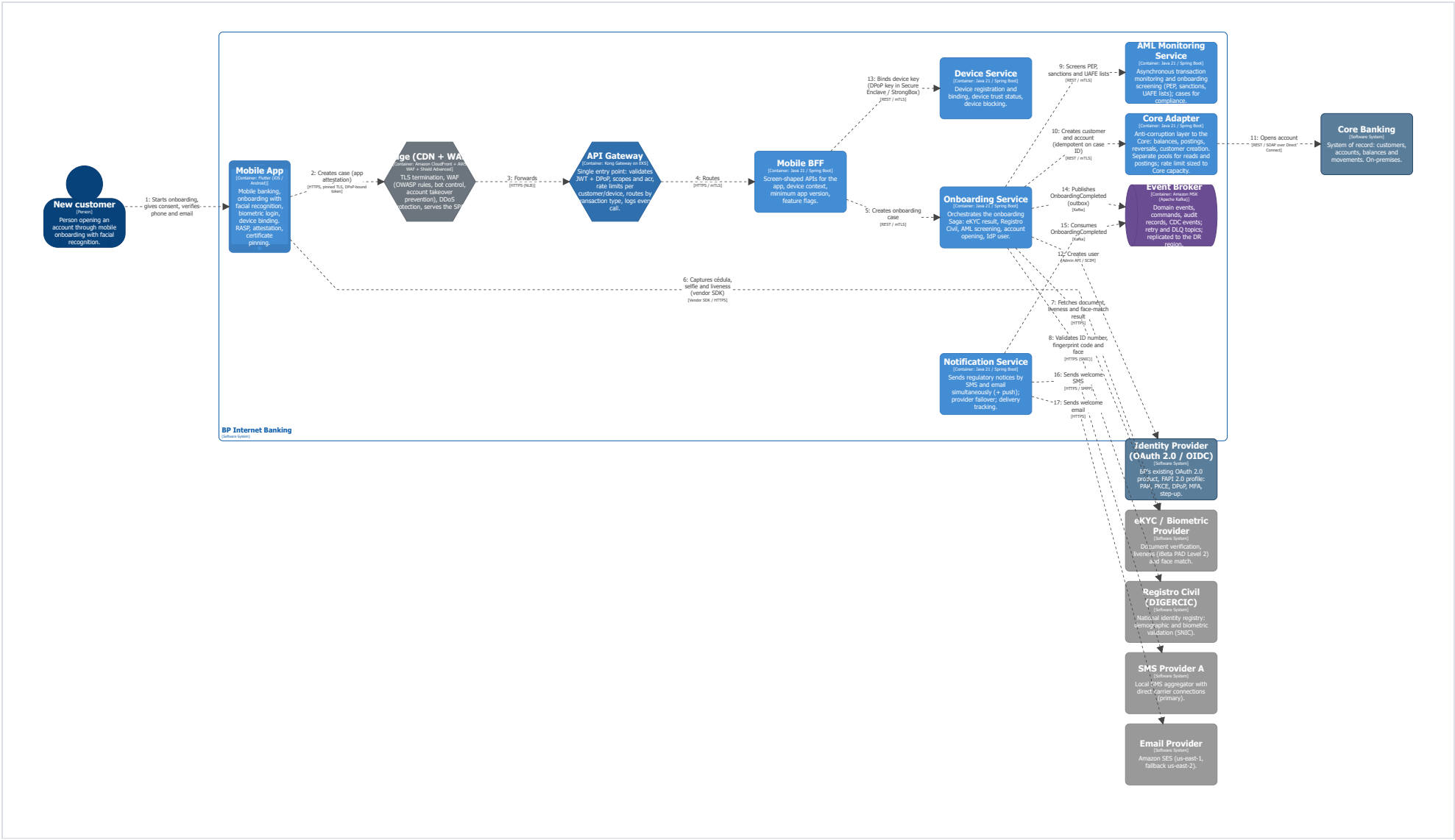
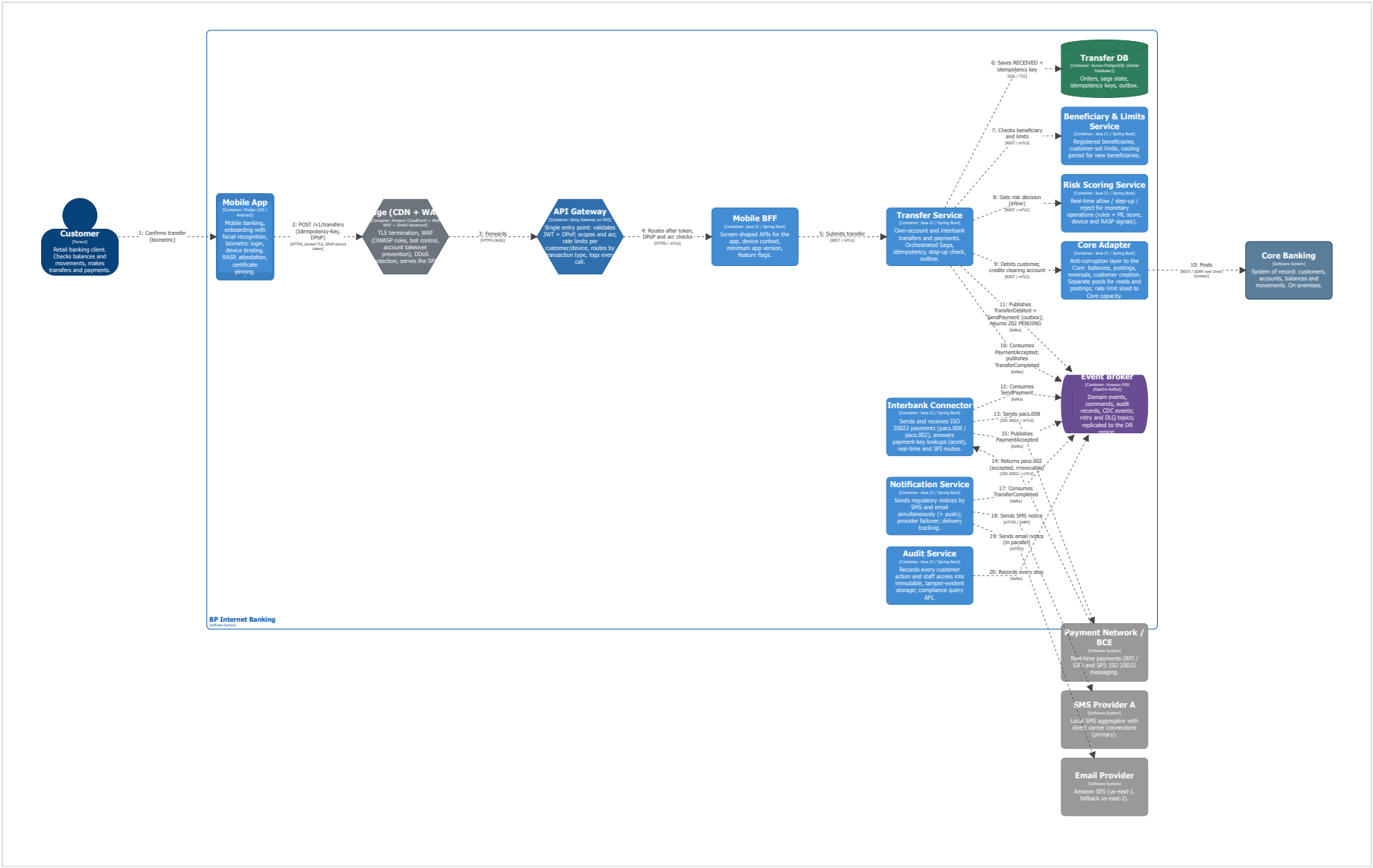


Figura 4.5d – Transferencia interbancaria en tiempo real



5. Front-end y móvil

SPA: Angular (puntaje 4,65 frente a React 4,00 y Vue 3,95): framework completo y uniforme para formularios bancarios; **seguro por defecto** (sanitización, CSP estricta, Trusted Types); soporte predecible de 18 meses por versión. **El BFF web guarda los tokens en el servidor**: el navegador solo recibe una cookie `__Host-` HttpOnly, Secure, SameSite=Strict.

Móvil: Flutter frente a React Native → Flutter (4,20 frente a 4,00): código nativo compilado y ofuscado (más difícil de alterar, como pide la SB y OWASP MASVS-RESILIENCE); la misma interfaz y rendimiento en todos los equipos, incluso Android de gama baja; probado en banca latinoamericana (Nubank). React Native gana en disponibilidad de talento y queda como alternativa válida. **Seguridad móvil (MASVS L2 + R):** llaves en Secure Enclave / StrongBox, Play Integrity / App Attest verificados en el servidor, RASP comercial que alimenta el puntaje de riesgo, *pinning* de certificados, bloqueo de capturas en pantallas sensibles. **Micro-frontends descartados:** una SPA modular basta para ~10 % del tráfico.

6. Autenticación y autorización

Flujo recomendado según el estándar: Authorization Code + PKCE + PAR, perfil FAPI 2.0, tokens ligados al remitente (DPoP). Implícito y Resource Owner Password están descartados (RFC 9700).

Flujo evaluado	Veredicto	Motivo
Authorization Code + PKCE (+ PAR)	**Elegido**	Práctica actual para clientes públicos; evita la intercepción del código; el usuario nunca escribe su clave en la app
Implícito	Descartado	Tokens en la URL y el historial; retirado en OAuth 2.1
Resource Owner Password	Descartado	La app manejaría la clave; rompe MFA y controles de riesgo
Client Credentials	Solo servicio a servicio	No hay usuario

Web: el BFF es cliente confidencial (`private_key_jwt`). **Móvil:** navegador del sistema (RFC 8252), tokens DPoP con llave no exportable en hardware seguro. **Ingreso biométrico:** la huella o el rostro desbloquean la llave del dispositivo, que firma la renovación del token: dos factores (posesión + inherencia) y la biometría nunca sale del teléfono. **Segundo factor:** confirmación en la app o **OTP de la app (TOTP)**; el **OTP por SMS solo como respaldo** por el riesgo de *SIM swap*. Las passkeys sincronizadas no se usan en móvil porque romperían "solo dispositivos autorizados".

Acción del cliente	Aseguramiento requerido
Ver saldos y movimientos; transferir entre cuentas propias	Llave del dispositivo con biometría (móvil) o clave + OTP (web)
Transferir a un beneficiario registrado bajo el umbral	Igual que arriba
Monto sobre el umbral o beneficiario nuevo	**Paso adicional ligado a la transacción** (monto y beneficiario: RFC 9470 + 9396) con firma biométrica en la app o TOTP, y periodo de espera para beneficiarios nuevos
Cambiar dispositivo, clave o contacto; recuperar la cuenta	Clave + OTP **y** reverificación facial con prueba de vida (+ Registro Civil); aviso al contacto anterior y al nuevo

Reglas de la SB: bloqueo tras 3 intentos con aviso inmediato, aviso de cada ingreso, fecha del último ingreso, cierre por inactividad. **Autorización:** el gateway valida firma, emisor, audiencia, vigencia, **prueba DPoP**, alcances y nivel mínimo por ruta; cada servicio verifica que la cuenta pertenezca a quien llama (OWASP API1); entre servicios, mTLS.

7. Onboarding con reconocimiento facial

Verificaciones: autenticidad de la cédula → **prueba de vida** (iBeta PAD nivel 2, ISO/IEC 30107-3) y defensa contra inyección → **coincidencia facial** con el documento → **Registro Civil (SNIC)** demográfico + biométrico (US$ 0,30 por consulta) → mayoría de edad → **screening PEP / sanciones / UAFE** → OTP de teléfono y correo → **consentimiento** explícito.

Proveedor: se compra una plataforma eKYC especializada (prueba de concepto con **FacePhi**, que ya valida contra el Registro Civil de Ecuador, y **Jumio** como alternativa) en lugar de construir sobre servicios de rostro genéricos, que no verifican la cédula. El banco mantiene su propio contrato con el Registro Civil. **Componentes (Figura 4.3c):** atestación del dispositivo, **webhook firmado** con protección contra repetición, máquina de estados, motor de decisión, **revisión de cuatro ojos**, creación del usuario con `kyc_level=verified`. **Datos biométricos:** imágenes eliminadas tras la decisión, **sin plantillas faciales almacenadas**, evidencia y consentimiento en el archivo inmutable, evaluación de impacto anual, nunca decisiones solo automatizadas, sin menores.

8. Capa de integración y transferencias

Decisión	Elegido	Alternativas	Justificación
API Gateway	**Kong en EKS**	Amazon API Gateway, Apigee, Azure APIM	Validación DPoP / FAPI como plugins; costo plano con miles de millones de solicitudes; configuración portable en Git
Mensajería	**Amazon MSK (Kafka)**	Confluent Cloud, SQS/SNS/EventBridge	Reproducción de eventos; orden por cuenta; CDC en la misma plataforma
Cómputo	**Amazon EKS** (+ Lambda solo para tareas auxiliares)	ECS Fargate, Lambda	Portabilidad; auto-reparación y elasticidad; carga estable con conexiones largas al Core

Patrones: tiempos de espera, reintentos con espera creciente (solo idempotentes), **corte de circuito**, **aislamiento (bulkhead)** de lecturas y escrituras hacia el Core, límite de tasa hacia el Core, **clave de idempotencia**, **outbox transaccional** y consumidor idempotente, **Saga orquestada**, **capa anticorrupción**, BFF, *strangler fig*, descarte de carga.

Saga interbancaria: `RECEIVED → VALIDATED → DEBITED → SENT → COMPLETED`. El BCE exige **debitar antes** de enviar el `pacs.008`; un rechazo final (`pacs.002`) dispara la **reversión**; un vencimiento deja el estado **UNKNOWN** y se consulta a la red (nunca se revierte a ciegas un pago posiblemente irrevocable). El cliente recibe **202 con URL de estado** en < 3 s. Un **manejador de compensaciones**, una **tarea de conciliación** contra el Core y los reportes de liquidación y una **cola de operaciones manuales** cierran los casos raros. El conector también **recibe** pagos entrantes y responde dentro del tiempo de la red.

9. Acceso a datos y clientes frecuentes

Almacenes: Aurora PostgreSQL (transaccional, outbox e idempotencia en una transacción), DynamoDB (modelo de lectura de ~4 000 millones de movimientos, dispositivos), ElastiCache Valkey (caché); una base por servicio. **CDC con Debezium** sobre una réplica de lectura del Core: datos frescos en segundos sin tocar el código del Core, más conciliación nocturna.

Persistencia para clientes frecuentes (patrones):

Patrón	Aplicado a	Efecto
Clasificador por eventos	Ventana deslizante de actividad; regla configurable con bandera (por defecto ≥ 4 ingresos en 30 días)	Publica `FrequentClientAdded / Removed`

Patrón	Aplicado a	Efecto
CQRS (modelo de lectura)	Movimientos, 13 meses en DynamoDB	El historial nunca consulta al Core
Cache-Aside	Saldos (60 s), perfil (24 h), tablero (5 min)	La mayoría de lecturas desde memoria
Invalidación por eventos	Movimientos, transferencias, pagos entrantes	Sin saldos desactualizados
Precalentamiento + vista materializada	Al volverse frecuente o al ingresar	El primer pantallazo ya está listo

Si el Core falla, el cliente sigue viendo saldos y movimientos "al hh:mm". Un saldo en caché **solo se muestra**: el Core valida el saldo disponible al debitar.

10. Auditoría

Se registra **cada acción del cliente** (incluidas las consultas), eventos de seguridad, evidencia de onboarding y consentimiento, y **cada acceso del personal a datos de clientes**, con los campos mínimos de la SB (fecha, hora, monto, cuentas y bancos, número de transacción, contactos notificados, OTP usado, IP). **Diseño:** eventos por outbox + registros de acceso del gateway + interceptor `@Audited` → Kafka → Servicio de Auditoría (valida, tokeniza, **encadena hashes**) → **S3 Object Lock en modo cumplimiento** en una cuenta separada (nadie, ni el administrador raíz, puede borrar antes de la retención) + índice de 90 días; **resúmenes firmados con KMS** cada 5 minutos y verificación diaria. **Retención:** 12 meses en línea, hasta 10 años archivado. **Descartados:** Event Sourcing completo (complejidad sin beneficio proporcional), Aurora con pgAudit (un DBA puede cambiar filas) y **Amazon QLDB (retirado en julio de 2025)**.

11. Notificaciones

Los dos sistemas regulatorios son **SMS y correo, enviados en paralelo**; push y bandeja en la app son complementos. **SMS:** agregador local (conexión directa con Claro, Movistar y CNT) con conmutación a **AWS End User Messaging**; **correo:** Amazon SES (segunda región de respaldo). **Componentes:** consumidor idempotente, política por evento, plantillas con enmascaramiento y sin enlaces en SMS, **carriles de prioridad** (OTP primero), adaptadores por proveedor (patrón Strategy) con corte de circuito, seguimiento de entregas y reenvío de OTP por el proveedor secundario si no hay confirmación en 45 s. No se usa Amazon Pinpoint (fin de soporte el 30 de octubre de 2026).

12. Seguridad

Confianza cero (NIST SP 800-207) y defensa en profundidad: **cliente** (MASVS, RASP, atestación, *pinning*; BFF y CSP en web), **borde** (CloudFront, WAF con reglas OWASP, control de bots y protección contra toma de cuentas, Shield Advanced), **API** (Kong: JWT + DPoP, alcances, nivel de autenticación, límites por cliente y dispositivo), **identidad** (FAPI 2.0, 2 de 3 factores, paso adicional, vinculación de dispositivo; personal con SSO y MFA FIDO2), **servicios** (mTLS con Istio, autorización a nivel de objeto, puntaje de riesgo antes de mover dinero), **red** (subredes privadas, endpoints privados, firewall de salida con lista permitida, Direct Connect cifrado), **datos** (KMS por dominio, CloudHSM, cifrado por campo, tokenización, enmascaramiento), **detección** (CloudTrail, GuardDuty, Security Hub → SIEM y SOC del banco) y **cadena de suministro** (SAST, SCA + SBOM, imágenes firmadas y control de admisión, DAST, pruebas de penetración anuales). **Antifraude:** decisión permitir / paso adicional / rechazar en ≤ 300 ms con señales de dispositivo, comportamiento, velocidad y beneficiario; límites y periodo de espera para beneficiarios nuevos.

13. Alta disponibilidad, tolerancia a fallos, DR y auto-reparación

HA: ≥ 3 réplicas por servicio crítico repartidas en 3 zonas con capacidad N+1; conmutación de Aurora < 30 s; Kafka con 3 réplicas; desplazamiento automático fuera de una zona degradada. **DR en caliente en us-east-2** para lo crítico (piloto para el resto de T2, respaldo y restauración para T3): datos ya replicados y cómputo reducido en marcha; la conmutación la **decide una persona y la ejecuta un plan automatizado** (ARC Region switch) en ≈ 12–15 min. Activo-activo se descartó: duplica el costo y las transferencias necesitan un solo escritor (el Core es un solo sitio). **Degradación elegante:** Core caído → saldos y movimientos "al hh:mm" y transferencias rechazadas con claridad; un proveedor SMS caído → conmutación; Notificaciones o Auditoría caídos → los eventos esperan en Kafka. **Auto-reparación:** sondas de vida y preparación, reemplazo automático de nodos, escalado por carga y por cola, despliegues canario con reversión automática, GitOps. **Pruebas:** caos mensual en *staging*, simulacro de caída de zona trimestral y **conmutación regional completa dos veces al año**; respaldos aislados con bloqueo de bóveda contra *ransomware*.

14. Monitoreo y excelencia operativa

OpenTelemetry en todos los servicios hacia Prometheus, trazas y registros gestionados de AWS y Grafana. El **ID de correlación es el ID de traza**, propagado también en los encabezados de Kafka y guardado en la auditoría. **SLO** por flujo con **presupuesto de errores** (si se agota, se detienen los lanzamientos), alertas por velocidad de consumo cada minuto (≤ 5 min), pruebas sintéticas desde fuera, paneles de negocio (transferencias por minuto, embudo de onboarding, entrega de notificaciones, latencia del Core, costo de SMS). **Operación:** Terraform / OpenTofu, GitOps con Argo CD, canario 5 % → 100 % con reversión automática, banderas de funcionalidad, migraciones *expand/contract*, congelamiento en días de pago, cambios estándar pre-aprobados con evidencia automática para auditoría, manuales por alerta y revisiones sin culpables.

15. Costos

Estimación mensual a escala completa. **Precios unitarios verificados el 8 de noviembre de 2026 en la AWS Price List pública** (us-east-1, bajo demanda; CloudFront Sudamérica). Verificado = precio unitario comprobado; Parcial = precio comprobado con volumen supuesto; Estimado = requiere cotización. **Volumen de avisos:** ~225 M al mes, cada uno por SMS **y** correo: ~164 M transacciones monetarias más ~60 M avisos de ingreso (cerca de uno por usuario activo al día; la SB exige avisar cada ingreso y se usan los mismos dos canales que para el dinero). Detalle línea por línea y cómo reproducir cada consulta: `roadmap-steps/16b-cost-validation.md`.

Componente	Precio unitario	US$ / mes	Estado
Cómputo: EKS (2 clústeres) + ~65 nodos m7g.xlarge, Savings Plan en la base	0,10 / clúster-h; 0,1632 / nodo-h	≈ 6 850	Verificado
Aurora PostgreSQL: 5 clústeres + Global Database, almacenamiento, E/S	1,106 / h (r7g.2xlarge), 0,276 / h (r7g.large)	≈ 6 150	Verificado / Parcial
DynamoDB: modelo de lectura, dispositivos, notificaciones, índice de auditoría	0,625 / M escrituras; 0,25 / GB-mes	≈ 8 100	Parcial
ElastiCache Valkey: 9 nodos r7g.xlarge	0,3496 / nodo-h	≈ 2 300	Verificado
MSK: 9 brokers m7g.xlarge, almacenamiento, Replicator	0,408 / broker-h	≈ 4 100	Parcial
Red: 2 Direct Connect 10G, Network Firewall, NAT / TGW / endpoints	2,25 / puerto-h; 0,395 / endpoint-h	≈ 7 800	Verificado / Estimado
Borde: CloudFront, WAF, control de bots, protección de login (~5 M), Shield Advanced	0,022 / 10 mil solicitudes; 1,00 / mil logins; 3 000 / mes	≈ 18 200	Verificado / Parcial

Componente	Precio unitario	US$ / mes	Estado
Seguridad: CloudHSM (4) + GuardDuty, Security Hub, Inspector, Macie, KMS	1,60 / HSM-h	≈ 9 700	Verificado / Estimado
Observabilidad	Por uso	≈ 10 000	Estimado
Almacenamiento y respaldos	Por uso	≈ 1 500	Estimado
Correo: Amazon SES, ~225 M (transacciones + ingresos)	0,10 / mil	≈ 22 500	Verificado
Producción		**≈ 97 000** (> 60 % con precios verificados)	
No productivo (apagado programado)		≈ 20 000–25 000	Estimado
Total AWS		**≈ 117 000–122 000** (≈ US$ 0,02 por usuario activo)	

Fuera de AWS: SMS ≈ **US$ 1,1–4,5 millones al mes** por ~225 M mensajes a US$ 0,005–0,02, según el precio negociado (de 9 a 38 veces toda la factura de AWS; solo los avisos de ingreso son ≈ US$ 0,3–1,2 millones), Registro Civil ≈ US$ 15 mil, proveedor eKYC y licencias por cotizar. **DR en caliente** ≈ US$ 10–12 mil al mes (frente a ≈ 50–60 mil de activo-activo). **Palancas:** precio del SMS y push donde la SB lo acepte; compromisos sobre la base (Savings Plans, reservas); Graviton; apagado de entornos no productivos; índice de auditoría en una sola región (≈ US$ 3 mil al mes menos); FinOps con etiquetas, presupuestos y costo por usuario y por transacción.

16. Plan de entregas y evolución

Esta arquitectura es el **destino**. No se construye entera antes de que el primer cliente la vea: se llega en **cuatro etapas** y cada una debe probar algo antes de pagar la siguiente.

Etapa	Técnica	Alcance	Costo AWS (US$ / mes)
1. Pretotipo	*Fake Door* (botón de transferencias que mide intención y responde "próximamente"), *Pinocchio* (app navegable), *Mechanical Turk* (el personal revisa a mano)	App y SPA sobre el gateway hacia **endpoints simulados desde los contratos OpenAPI**; eKYC en el entorno de pruebas del proveedor. **Sin Core, sin datos reales**	1 000–2 000
2. MVP de solo lectura	Valor real con bajo riesgo	Perfil, Cuentas y Movimientos con **arquitectura hexagonal**; integración real con Core e identidad; ingreso biométrico; auditoría básica; una región multi-zona; piloto	15 000–25 000
3. Transaccional	Expansión iterativa: primero cuentas propias, luego interbancarias, por cohortes y con banderas	Saga, idempotencia, outbox, límites, riesgo, notificaciones, auditoría completa, Kafka, onboarding real, paso adicional; **DR en caliente antes de abrir transferencias fuera del piloto**	60 000–80 000 (+ SMS)
4. Escala empresarial	Endurecimiento según carga medida y regulador	Multi-región completa, clientes frecuentes a escala, Shield Advanced, CloudHSM, caos y simulacros, push para reducir SMS	117 000–122 000 (+ SMS)

Puerta	Hipótesis («al menos X % de Y hará Z»; umbrales a ajustar con Producto)	Si falla
Fin etapa 1	≥ 70 % del piloto completa ingreso y onboarding sin ayuda; ≥ 25 % toca "Transferencias" en dos semanas	Cambiar el flujo; no construir la integración

Puerta	Hipótesis («al menos X % de Y hará Z»; umbrales a ajustar con Producto)	Si falla
Fin etapa 2	≥ 40 % del piloto consulta cada semana; lectura p95 en meta; sin incidentes graves en 4 semanas	Corregir experiencia o rendimiento antes de agregar funciones
Fin etapa 3	≥ 15 % de los activos transfiere en el primer mes; éxito ≥ 99,5 %; notificaciones ≥ 99 %	Mantener transferencias tras la bandera y arreglar la fiabilidad
Fin etapa 4	SLO cumplidos dos meses seguidos; simulacro regional dentro de RTO / RPO	Seguir endureciendo antes de ampliar el lanzamiento

Umbral mínimo de resiliencia: la etapa 1 no maneja datos reales; la 2 exige multi-zona, respaldos con restauración probada e infraestructura como código; antes de abrir transferencias fuera del piloto hace falta DR en caliente y un primer simulacro (o una aceptación de riesgo firmada).

Deuda técnica aceptada	Se paga cuando
Endpoints simulados (etapa 1)	La etapa 2 los reemplaza y se eliminan
Publicador de eventos en proceso (etapa 2)	La etapa 3 incorpora Kafka tras el mismo puerto
Una sola región con restauración (etapa 2)	DR en caliente antes de abrir transferencias
Sin precalentamiento ni clasificador hasta la etapa 4	Las mediciones muestran lentitud del Core o del día de pago
Sin canal push	El costo del SMS lo justifica y la SB lo acepta

Contratos primero (OpenAPI, esquemas de Kafka), enrutamiento por ruta o cohorte en el gateway y arquitectura hexagonal hacen intercambiables una maqueta y un servicio real sin reescribir las apps. Una prueba de intención en un banco debe ser honesta y revisada por Legal y Cumplimiento.

17. Registro de decisiones

Cada decisión tiene al menos dos justificaciones y las alternativas evaluadas; el texto completo está en las notas del repositorio (`roadmap-steps/`).

ADR	Decisión	Alternativas descartadas	Justificaciones
001	Structurizr DSL para C4	draw.io, C4-PlantUML, IcePanel	Un modelo → vistas coherentes; diagramas como código en Git
002	AWS	Azure	Menor latencia entre las regiones de AWS medidas (~90 ms; Azure Chile Central sin medir); servicios multi-región gestionados para RPO/RTO
003	us-east-1 primaria, us-east-2 DR	São Paulo; us-east-1 + sa-east-1; una sola región	Latencia; región de DR con riesgos distintos (SB) y ~103 ms
004	Microservicios por contexto (gruesos)	Monolito modular; microservicios finos	Escalado independiente; aislamiento de fallas; límites de datos por norma
005	Angular	React, Vue	Framework completo; seguro por defecto; soporte predecible
006	Flutter	React Native	Resistencia a manipulación; UI uniforme; probado en banca LATAM
007	Code + PKCE + PAR, FAPI 2.0, DPoP, BFF; TOTP / app y SMS de respaldo	ROPC, Implícito, tokens en el navegador, passkeys sincronizadas en móvil, solo SMS	Token robado inútil; un modelo para ambos canales; estándar de banca abierta; biometría en el equipo
008	Proveedor eKYC (PoC FacePhi / Jumio) + Registro Civil	Construir sobre Rekognition	Documento + registro + vida juntos; evidencia certificada; reemplazable
009	Kong en EKS	Amazon API Gateway, Apigee, Azure APIM	Plugins DPoP / FAPI; costo plano; configuración portable
010	Amazon MSK (Kafka)	Confluent Cloud, SQS/SNS/EventBridge	Reproducción; orden por clave; CDC en la misma plataforma
011	Amazon EKS	ECS Fargate, Lambda	Portabilidad; auto-reparación y elasticidad; carga estable
012	Aurora + DynamoDB + ElastiCache	Base compartida, DocumentDB, OpenSearch	Almacén adecuado a cada carga; replicación gestionada; pocas tecnologías
013	CQRS + Cache-Aside + invalidación + precalentamiento	Llamar siempre al Core; solo caché; réplica completa	Tablero rápido y Core protegido; los patrones se cubren entre sí; tolerancia a fallas
014	CDC con Debezium sobre réplica del Core	Replicación del proveedor, consulta periódica, archivos	Datos frescos sin tocar el Core; baja carga
015	Outbox + Kafka → S3 Object Lock + índice, cadena de hashes	DynamoDB, OpenSearch, pgAudit, QLDB (retirado), Event Sourcing	Inmutabilidad real; sin pérdida ni bloqueo; 10 años asequibles; evidencia de manipulación
016	SMS + correo en paralelo, 2 proveedores SMS	Twilio, Infobip, SendGrid, Pinpoint (retirado)	Dos sistemas independientes; respaldo del OTP; precio local
017	Servicios de seguridad de AWS → SIEM del banco	Solo herramientas de terceros	Cobertura nativa; un solo SOC; evidencia continua
018	DR en caliente con ARC Region switch	Respaldo, piloto, activo-activo	RTO/RPO a costo razonable; un solo escritor para el dinero; sitio alterno (SB)

ADR	Decisión	Alternativas descartadas	Justificaciones
019	OpenTelemetry + Prometheus / Grafana gestionados	Datadog, Dynatrace, Grafana propio	Neutral al proveedor; telemetría en la cuenta; costo por uso
020	Terraform / OpenTofu	AWS CDK, CloudFormation	Multi-proveedor; plan como evidencia de cambio; portable
021	Compromisos sobre la base + autoescalado + Graviton + FinOps	Solo bajo demanda; compromiso total	Base predecible; mejor precio-rendimiento; costo visible por equipo
022	Entrega en 4 etapas con puertas y registro de deuda	Entrega única; prototipo y reescritura	Evidencia antes de invertir; costo y riesgo crecen con la demanda; sin reescritura

18. Riesgos y temas abiertos

Riesgo o supuesto	Mitigación	Responsable
Costo del SMS al volumen regulatorio (~225 M al mes con los avisos de ingreso)	Negociar precio local; consultar a la SB si push a un dispositivo vinculado cuenta como mensajería móvil, empezando por los avisos de ingreso (≈ US$ 0,3–1,2 millones al mes)	Producto, Compras, Cumplimiento
Datos personales alojados fuera de Ecuador	Contrato de encargo con cláusulas, llaves del banco, registro; alternativa híbrida	Legal, Delegado de datos
Capacidad y disponibilidad del Core	Caché, CQRS, límites, aislamiento, degradación elegante	Arquitectura, equipo del Core
Capacidades FAPI del servidor de autorización (PAR, DPoP, RAR)	Agregarlas en el gateway o elegir un producto certificado	Seguridad, Arquitectura
Identidad y enlace a la red de pagos disponibles desde ambas regiones	Requisito de DR declarado	Infraestructura
SIM swap sobre el OTP por SMS	TOTP / confirmación en la app primero; SMS de respaldo	Seguridad, Fraude
Precisión del eKYC con cédulas reales y teléfonos de gama baja; SDK Flutter	Prueba de concepto antes de contratar; proveedor alterno tras el adaptador	Producto, Compras
Investigación por filtración de datos biométricos del Registro Civil (2026)	La coincidencia con el registro siempre se combina con prueba de vida en el momento	Fraude, Cumplimiento
Detalles normativos (artículos SB, retención UAFE, artículos JPRF, estándares de ciberseguridad)	Revisión legal antes de producción	Legal, Cumplimiento
Regiones de nube más cercanas: **Azure Chile Central ya existe pero no se midió**; la región de AWS en Chile está anunciada, aún no abierta	Medir Azure Chile Central desde Quito, Guayaquil y Cuenca; reevaluar cuando abra AWS Chile (el diseño portable permite moverse)	Arquitectura
Habilidades del equipo (Flutter, Kubernetes, Kafka)	Equipo de plataforma, plantillas de servicio (*golden paths*), capacitación	Gerencia de ingeniería

19. Trazabilidad con los criterios de evaluación

Criterio	Dónde
1. Requisitos cumplidos y justificados	§1, §2, §17 (22 decisiones con ≥ 2 justificaciones)

Criterio	Dónde
2. Calidad y profundidad de los diagramas	§4 (contexto, 5 vistas de contenedores, 6 de componentes por capas, despliegue, 4 dinámicos)
3. Segmentación de responsabilidades y desacople	§4, §8
4. Patrones de arquitectura	§8, §9, §10, §11
5. Integración con servicios externos	§7, §8, §11
6. Front-end y móvil	§5
7. Acceso a datos	§9
8. Nube (AWS)	§4.4, §8, §13
9. Costos	§15, §16
10. Autenticación	§6
11. Integración del onboarding	§7, Figuras 4.3c y 4.5c
12. Auditoría	§10, Figura 4.3f
13. Regulación y estándares de seguridad	§3, §12
14. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos	§13
15. Monitoreo	§14

Repositorio público: este PDF, la versión extendida en inglés, el modelo C4 (`architecture/workspace.dsl`) con los diagramas en PNG y SVG, las notas por paso con fuentes (`roadmap-steps/`), la validación de costos y el plan de entregas.